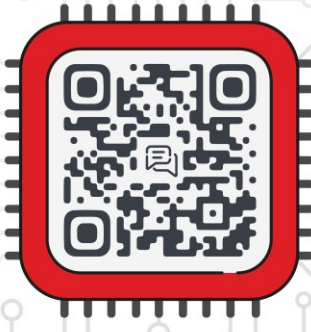




9



5



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الفضاء المتجهي

د. أسسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 05/05/2025

الجبر الخطي

محتوى المحاضرة :

- (1) تعريف الفضاء المتجهي الجزئي
- (2) الاستقلال والأرتباط الخطي
- (3) كتابة متجه كتركيب خطي لمتجهات المجموعة

الفضاء المتجهي :

تعريف : ليكن v فضاء متجهي فوق الحقل $\mathbb{R}$ ولتكن $w \subseteq v$ عندئذ يكون w فضاء متجهي جزئي من الفضاء المتجهي v إذا تحقق :

1. $0 \in w$ (تحوي على المتجه الصفري)
2. $(x + y) \in w, \forall x, y \in w$ (مغلقة بل النسبة للجمع)
3. $\forall x \in w, \forall c \in \mathbb{R}, cx \in w$ (مغلقة بل النسبة للضرب بعدد سلمي)

ملاحظة : يمكن دمج الشروط السابقة بل الشرط الآتي الذي يكون w فضاء متجهي جزئي إذا كان $(x + cy) \in w$

مثال : ليكن $S = \left\{ x = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2$

ولتكن $v = \mathbb{R}^2$

أثبت أن S تشكل فضاء متجهي جزئي من الفضاء $\mathbb{R}^2$

1. $S \neq \emptyset$
 $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in S$ تحتوي على المتجه الصفري
2. $\forall x, y \in S, x + y = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \\ 0 \end{bmatrix} \in S$ مغلقة بالنسبة للجمع
3. $\forall c \in \mathbb{R}, \forall x \in S, cx = c \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx \\ 0 \end{bmatrix} \in S$ مغلقة بالنسبة لعملية الضرب بعدد السلمي

← مما سبق نستنتج أن S فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^2$

مثال 2 :

تكن $P = \{X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0\}$

هل تشكل P فضاء متجهي جزئي من الفضاء $\mathbb{R}^3$ ؟؟

1. $0 \in P$

2. $\forall x, y \in P, x + y \in P$

لنفرض أن $Y = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$

ولدينا

$$X \in P : x_1 + y_1 + z_1 = 0$$

$$Y \in P : x_2 + y_2 + z_2 = 0$$

$$X + Y = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix}$$

لتحقق

$$x + y + z = 0$$

$$(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = 0$$

عملية الجمع تبديلية

$$(x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 0$$

$$0 + 0 = 0$$

$$x + y \in P$$

ومنه P مغلقة بالنسبة لعملية الجمع

$$\forall C \in \mathbb{R}, x \in P : Cx = \begin{bmatrix} Cx \\ Cy \\ Cz \end{bmatrix} \quad 3.$$

$$Cx + Cy + Cz = 0$$

$$C(x + y + z) = 0$$

$$C(0) = 0$$

$$0 = 0$$

← P مغلقة بل النسبة لعملية الضرب بعدد سلمي

ومنه نجد P تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$

ماذا تشكل المجموعة P ؟؟

جملة معادلات خطية مكونة من جملة واحدة متجانسة تمثل

معادلة المستوى المار من المبدأ فضاء ثلاثي الأبعاد التي

مجموع مركباتها تساوي صفر ولها حل صفري دوما

والمجموعة P هي مجموعة جزئية من الفضاء المتجهي $\mathbb{R}^3$

مثال 3 :

تكن $w = \{X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 1\}$

هل تشكل w فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ ؟

1. $0 \neq w$

$$0 + 0 + 0 = 0 \neq 1$$

2. $X = (x_1, y_1, z_1)$

$Y = (x_2, y_2, z_2)$

$$X \in w \quad x_1 + y_1 + z_1 = 1$$

$$Y \in w \quad x_2 + y_2 + z_2 = 1$$

$$X + Y = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in ? w$$

لنتحقق

$$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z_1 + z_2 = 1$$

$$\underbrace{x_1 + y_1 + z_1}_{1} + \underbrace{x_2 + y_2 + z_2}_{1} = 1$$

$$1 + 1 = 2 \neq 1$$

بالتالي $X + Y \notin W$

غير مغلقة بالنسبة للجمع

3. ليكن $X = (x, y, z) \in w$ وليكن $C = 3$

$$CX = (3x, 3y, 3z)$$

$$X \in w : x + y + z = 1$$

$$3(x + y + z) = 1$$

$$3x + 3y + 3z = 1 \rightarrow 3(1) = 1$$

$$3 \neq 1$$

$3X \notin W$ وبالتالي ليست مغلقة بالنسبة للضرب

بعدد سلمي

← مما سبق نستنتج أن w

لا تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$

ماذا تمثل المجموعة w ؟؟

جملة معادلات خطية مكونة من معادلة واحدة غير متجانسة

وهي تمثل معادلة مستوي غير مار من المبدأ

مثال : لتكن w مجموعة المصفوفات المربعة من المرتبة n وقابلة للقلب هل يمثل لها فضاء متجهي حزئي من الفضاء $M(\mathbb{R})_{n \times n}$

الحل :

نلاحظ : كلا من A^{-1} و B^{-1} موجود لأن

$$\det(A) \text{ و } \det(B) \neq 0$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ و } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ لتكن}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \notin w \longrightarrow \det(A + B) = 0 \longrightarrow 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \notin w$$

* متى نقول عن $v \in V$ يكتب بتركيب خطي لمجموعة $S = [v_1, v_2, \dots, v_n] \subseteq V$

تعريف : ليكن V فضاء متجهي وليكن $v \in V$ ونقول أن المتجه يكتب كتركيب خطي لمتجهات المجموعة

$$S = [v_1, v_2, \dots, v_n] \subseteq V$$

إذا أمكن التعبير عن V بالشكل $V = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_k \cdot v_k$

$$\sum_{c=1}^k c_i v_i ; c_i \in \mathbb{R} \quad c = 1, \dots, k$$

ندعو الأعداد السلمية لمعاملات التركيب الخطي $c_1, c_2, \dots, c_k$

تمرين : هل يمكن كتابة تركيب خطي لمتجهات $\vec{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}$

$$S = \left[u_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \right] \subseteq \mathbb{R}$$

وعلى أجايتك :

حتى نكتب $\vec{u}$ كتركيب خطي لمتجهات S يجب أن نزجد المقادير السلمية $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ بحيث يكون $\vec{u} = c_1 u_1 + c_2 u_2$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + 6c_2 \\ 2c_1 + 4c_2 \\ -c_1 + 2c_2 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة نجد :

$$c_1 + 6c_2 = 4$$

$$2c_1 + 4c_2 = -1$$

$$c_1 + 2c_2 = 8$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 8 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \end{array} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 4 \\ 0 & -8 & -9 \\ 0 & 8 & 12 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_2 \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 4 \\ 0 & -8 & -9 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

وبما أن المصفوفة المدرجة سطرياً من الشكل $(0 \ 0 : \alpha = 3 \neq 0)$

$$r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$$

فالجملية غير قابلة للحل أي لا يوجد أعداد السلفية c_1, c_2 تحقق المعادلات إذا لاتمثل كتركيب خطي لمتجهات S

الاستقلال والأرتباط الخطي :

تعريف : نقول عن المجموعة $S = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ أنها مستقلة خطياً إذا وفقط إذا :

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0 \quad c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$$

وإذا كان أحد معاملات التركيب لخطي غير معدم ($\neq 0$) عندئذ أن S مرتبطة خطياً

نتيجة : ليكن $U_1, U_2 \in \mathbb{R}^n$ مختلفين عن الصفر عندئذ يكون U_1 و U_2 مرتبطين خطياً إذا وجد عدد سلمي $k \neq 0$ حيث يكون $U_1 = kU_2$

$$U_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad U_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$U_1 = 2U_2 \quad U_2 = \frac{1}{2}U_1$$

مثلاً :

مثال :

بين فيما إذا كانت المتجهات المجموعة S مستقلة خطياً أم مرتبطة خطياً وإن كانت مرتبطة خطياً أوجد علاقة الأرتباط الخطي من بينها

$$S = \left\{ u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

الحل : لنشكل التركيب الخطي

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = 0 \Leftrightarrow c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} c_1 + 2c_2 + 3c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 + 2c_3 &= 0 \\ c_1 + c_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r(A) = 2 < n = 3$$

والجملية عدد لانهائي من الحلول (الحل الصفري) أحدها المجهول اختياري واحد هو c_3 والمجموعة S مرتبطة خطياً
لايجاد علاقة الأرتباط الخطي نكتب الجملية المكافئة

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 0 \quad (1)$$

$$-c_2 - c_3 = 0 \quad (2)$$

$$c_2 = -c_3 \quad \text{من 2 نجد}$$

بالتعويض في المعادلة (1) نجد

$$c_1 - 2c_3 + 3c_3 = 0 \rightarrow c_1 + c_3 = 0 \quad c_1 = -c_3$$

من أجل $c_3 = 1$ بالتعويض في

$$-u_1 - u_2 + u_3 = 0 \longrightarrow u_3 = \underline{u_1 + u_2}$$

علاقة الارتباط الخطي .

■ **ملاحظة :** إذا كانت رتبة المصفوفة المدرجة الناتجة تساوي محدد المتجهات فهي مستقلة خطياً
إذا كانت لاتساوي فهي مرتبطة خطياً

THE END